Condición física y salud

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer las capacidades físicas básicas y cómo se miden
- Relacionar la actividad física con la salud física, mental y social
- Calcular la frecuencia cardiaca y las zonas de trabajo
- Diseñar un calentamiento general completo
- Aplicar e interpretar pruebas de condición física

Para pensar

La OMS recomienda a los adolescentes 60 minutos al día de actividad física. ¿Cuántos de tus compañeros crees que lo cumplen?

Explicación

Las capacidades físicas básicas

Son cuatro: **resistencia** (aguantar un esfuerzo mucho tiempo), **fuerza** (vencer una resistencia), **velocidad** (hacer algo en el menor tiempo) y **flexibilidad** (amplitud de movimiento). Juntas forman tu condición física.



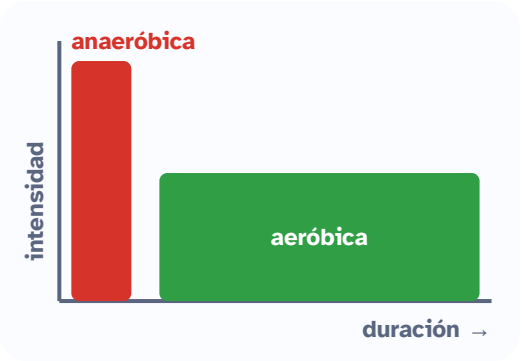
El calentamiento

El calentamiento prepara el cuerpo para el esfuerzo: sube la temperatura de los músculos, acelera el corazón y la respiración, y mejora la coordinación, lo que reduce el riesgo de lesión. Un calentamiento general dura unos **10-15 minutos** y sigue un orden: 1) **activación** con carrera suave; 2) **movilidad articular** de arriba abajo (cuello, hombros, cadera, rodillas, tobillos); 3) **estiramientos dinámicos** (zancadas, balanceos); 4) **ejercicios específicos** y progresivos del deporte que se va a practicar (pases, cambios de ritmo).

undefined

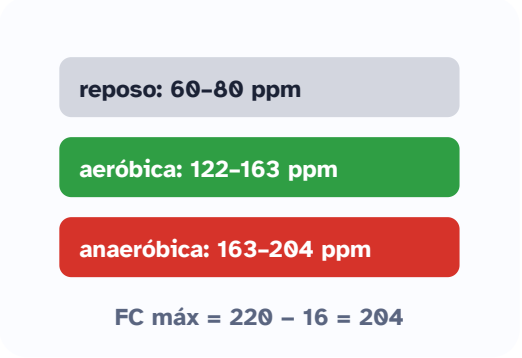
Resistencia aeróbica y anaeróbica

En la **aeróbica** el músculo recibe oxígeno suficiente: correr suave 30 minutos, nadar, ir en bici. En la **anaeróbica** el esfuerzo es tan intenso que falta oxígeno y solo dura segundos: un sprint de 100 m. Para la salud, la base es la resistencia aeróbica.



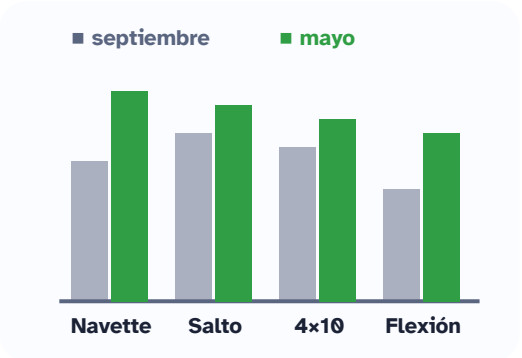
La frecuencia cardiaca

Son las pulsaciones por minuto. Se toma en la muñeca o el cuello durante 15 s y se multiplica por 4. Tu **frecuencia máxima** aproximada es 220 – edad: a los 16 años, 204 ppm. Para mejorar la resistencia aeróbica conviene trabajar entre el **60 % y el 80 %** de ella.



Cómo se mide la condición física

Con **pruebas** sencillas y repetibles: Course Navette (resistencia), salto horizontal (fuerza de piernas), 4 × 10 m (velocidad y agilidad) y flexión de tronco sentado (flexibilidad). Lo importante es compararte contigo mismo a lo largo del curso.



Pruebas de condición física

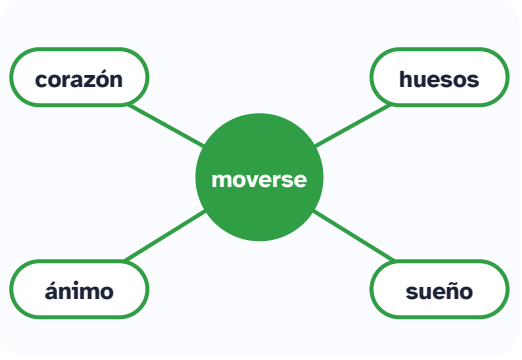
Capacidad	Prueba	Cómo se hace
Resistencia aeróbica	Course Navette	carreras de ida y vuelta de 20 m a un ritmo que se acelera con pitidos
Fuerza del tren inferior	salto horizontal	saltar con los pies juntos lo más lejos posible
Fuerza del tren superior	lanzamiento de balón medicinal	lanzar con las dos manos desde detrás de la cabeza
Velocidad	carrera de 4 × 10 m o 30 m	recorrer la distancia en el menor tiempo
Flexibilidad	flexión de tronco sentado (sit and reach)	llegar lo más lejos posible con las manos

Lo importante no es compararse con los demás, sino con uno mismo: repetir las pruebas al principio y al final del curso muestra tu progreso.

undefined

Actividad física y salud

El **sedentarismo** (pasar muchas horas sentado) se relaciona con obesidad, diabetes y problemas de espalda. Moverse cada día mejora el corazón y los huesos, reduce el estrés y la ansiedad y mejora el sueño y la memoria. Cuenta todo: ir andando al instituto, subir escaleras o bailar.



El índice de masa corporal y sus límites

El **IMC** relaciona el peso y la altura: IMC = peso (kg) / altura^2 (m). En adultos, entre 18,5 y 25 se considera normopeso. En adolescentes se usan tablas por edad y sexo (percentiles), porque el cuerpo está creciendo. El IMC es solo una orientación: no distingue entre músculo y grasa, así que un deportista musculoso puede tener un IMC alto y estar sano. Más importante que el número son los hábitos: moverse cada día, comer bien y dormir lo suficiente.

undefined

Las capacidades físicas y cómo mejorarlas

Resistencia	carrera continua, bici, natación, 20–40 min
Fuerza	autocargas: sentadillas, flexiones, plancha
Velocidad	sprints de 10–30 m con descanso completo
Flexibilidad	estiramientos suaves de 20–30 s, sin rebotes

Ejercicios

1. **Cita las cuatro capacidades físicas básicas.**

2. **¿Cuánta actividad física recomienda la OMS a los adolescentes?**

3. **Explica las cuatro partes de un calentamiento general.**

4. **Calcula tu FC máxima teórica si tienes 16 años.**

5. **¿Qué capacidad mide la Course Navette?**

6. **¿Qué prueba usarías para medir la flexibilidad?**

7. **Calcula el IMC de un adulto de 60 kg y 1,60 m.**

8. **¿Por qué el IMC no sirve igual para un deportista musculoso?**

9. **Cita tres beneficios de la actividad física para la salud mental.**

10. **¿Qué es el sedentarismo y cómo combatirlo?**

Practica

1. **¿Cuál NO es una capacidad física básica?**
   - **A)** Resistencia
   - **B)** Coordinación
   - **C)** Flexibilidad
2. **La frecuencia cardiaca máxima aproximada a los 15 años es...**
   - **A)** 205 ppm
   - **B)** 180 ppm
   - **C)** 235 ppm
3. **Correr 30 minutos a ritmo suave trabaja sobre todo la resistencia...**
   - **A)** anaeróbica
   - **B)** aeróbica
   - **C)** de velocidad
4. **Si cuentas 20 pulsaciones en 15 s, tu frecuencia es...**
   - **A)** 80 ppm
   - **B)** 20 ppm
   - **C)** 60 ppm
5. **¿Cuánta actividad física diaria recomienda la OMS a los adolescentes?**
   - **A)** 15 minutos
   - **B)** 60 minutos
   - **C)** 3 horas
6. **El calentamiento general dura unos...**
   - **A)** 10-15 minutos
   - **B)** 1 minuto
   - **C)** 1 hora
7. **La Course Navette mide...**
   - **A)** la resistencia
   - **B)** la flexibilidad
   - **C)** la fuerza
8. **IMC = ...**

A) peso / altura²

B) altura / peso

C) peso × altura

9. **Antes de un sprint conviene estirar de forma…**

A) dinámica

B) estática muy larga

C) no moverse

10. **Para ver tu progreso, compárate con…**

A) tus propios resultados

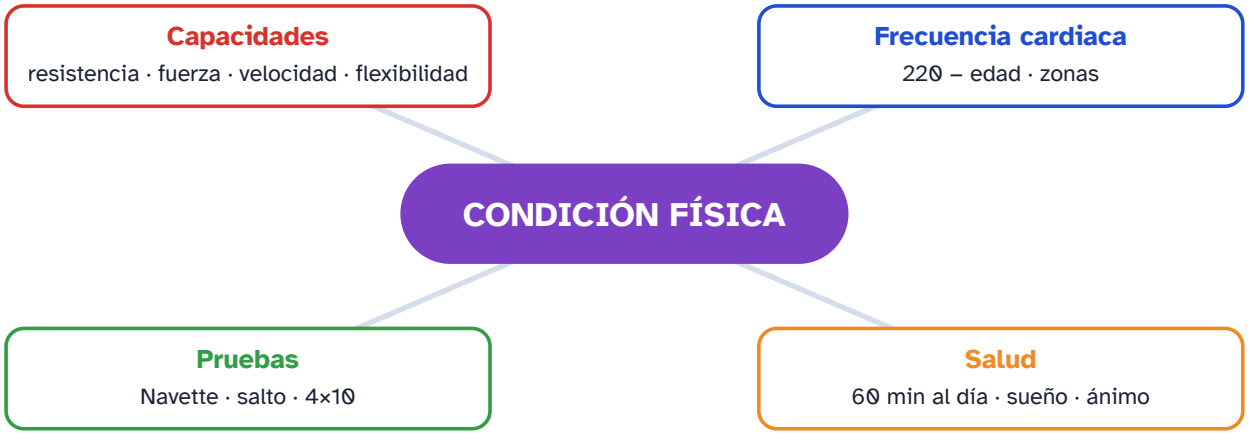
B) el mejor de la clase

C) los deportistas profesionales

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cuáles son las cuatro capacidades físicas básicas; Qué diferencia hay entre esfuerzo aeróbico y anaeróbico; Cómo calcular tu frecuencia cardiaca máxima y tu zona de trabajo; Por qué el sedentarismo es un problema de salud.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Capacidades físicas básicas

Resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad.

FC máxima aproximada

220 – edad.

Zona aeróbica

Entre el 60 % y el 80 % de la FC máxima.

Recomendación OMS (12–17 años)

60 minutos diarios de actividad moderada o vigorosa.

Sedentarismo

Pasar mucho tiempo sentado o sin moverse.

Calentamiento

Preparación progresiva del cuerpo para el esfuerzo.

Course Navette

Prueba de resistencia aeróbica con pitidos.

IMC

Peso / altura^2; en adolescentes se usan percentiles.

Soluciones

1. **B)** La coordinación es una capacidad coordinativa.
2. **A)** 220 – 15 = 205.
3. **B)** Hay oxígeno suficiente.
4. **A)** 20 × 4 = 80.
5. **B)** Al menos 60 minutos de moderada a vigorosa.
6. **A)** Y va de lo general a lo específico.
7. **A)** Ida y vuelta de 20 m.
8. **A)** En kg y metros.
9. **A)** Movimientos controlados.
10. **A)** Al principio y al final del curso.

Soluciones de los ejercicios

1. Resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad.
2. Al menos 60 minutos al día de actividad moderada o vigorosa.
3. Activación, movilidad articular, estiramientos dinámicos y ejercicios específicos.
4. 220 – 16 = 204 ppm.
5. La resistencia aeróbica.
6. La flexión de tronco sentado (sit and reach).
7. 60 / 2,56 ≈ 23,4.
8. Porque no distingue músculo de grasa y el músculo pesa mucho.
9. Reduce el estrés y la ansiedad, mejora el ánimo y ayuda a dormir mejor.
10. Pasar mucho tiempo sentado sin moverse; se combate con desplazamientos activos, pausas activas y deporte.